

KC桌面——外资精译

Bernstein：美洲电力与能源转型，基荷上升

美洲电力和能源转型：基荷上升——Bernstein电力预测至2030年

现在比以往任何时候都更需要一个可靠的电力需求预测。在经历了数十年的需求零增长后，美国电力需求正在增长。这不仅仅是人工智能——还有制造业回流、电气化以及正常的GDP增长。在当前需求下，独立发电商（IPP）正在增长并为股东带来回报。宏观争论实际上已不再是电力需求是否上升，或者电力需求增长多少……我认为所有人都同意它在上升（更多内容见下文预测）。争论的焦点是谁能从中获取供应利润。

我们使用内部构建的电力供需模型来按行业预测电力需求——我们认为该模型非常易于使用和进行敏感性分析。我们利用电力供应部分来形成对服务这一需求的公司的预测观点。供应模型也有助于对我们覆盖公司的指引进行合理性检验。下文将详细说明。

我们专有的电力供需模型帮助我们按子行业（居民、商业、工业和交通）预测需求，并深入分析这些子行业的关键驱动因素（例如，商业电力需求中的数据中心）。我们按子行业预测供应，并考虑可再生能源间歇性在预测中的作用。

我们已将模型更新至2026年第一季度，使用了EIA的实际月度数据，预测保持不变。

O - 跑赢大盘，M - 与大市持平，U - 跑输大盘，NR - 未评级，CS - 暂停覆盖 BE、VG的估值为调整后每股收益；NEE的估值为报告每股收益及调整后每股收益；BE、NEE、VG的估值为调整后市盈率（倍）；来源：彭博、Bernstein估计与分析。

观察提示：公司情况更新

我们对GEV、FRVO、NEE、VST、CEG和LNG给予跑赢大盘评级

我们对BE、ENPH、TE、VG、CQP给予与大市持平评级

我们对FSLR和ORA给予跑输大盘评级

需求：公司情况更新

自2019年以来，美国电力需求以1.2%的年复合增长率增长，自2010年以来为0.3%，显著慢于整体GDP增长，因为每单位GDP的用电量在此期间下降了3.7%。然而，我们现在正目睹一代入一次的电力需求增长。我们将其分为四类：i) 来自家庭的居民需求 ii) 来自办公空间、仓库和其他商业场所（包括数据中心）的商业需求 iii) 来自制造业的工业需求 iv) 来自公共交通系统运营的交通需求（其规模远小于其他三类）。我们预计所有这些类别的电力需求都将出现前所未有的增长。

最大的需求驱动力是美国数据中心的增加。目前，全球45%的数据中心位于美国（美国的数据中心数量是中国的10倍以上！）。到2030年，我们预计约50%的全球数据中心将位于美国。人工智能的普及显著增加了支持数据中心所需的能源。数据中心电力需求目前占总需求的6%，到2030年将增长至总需求的10%。

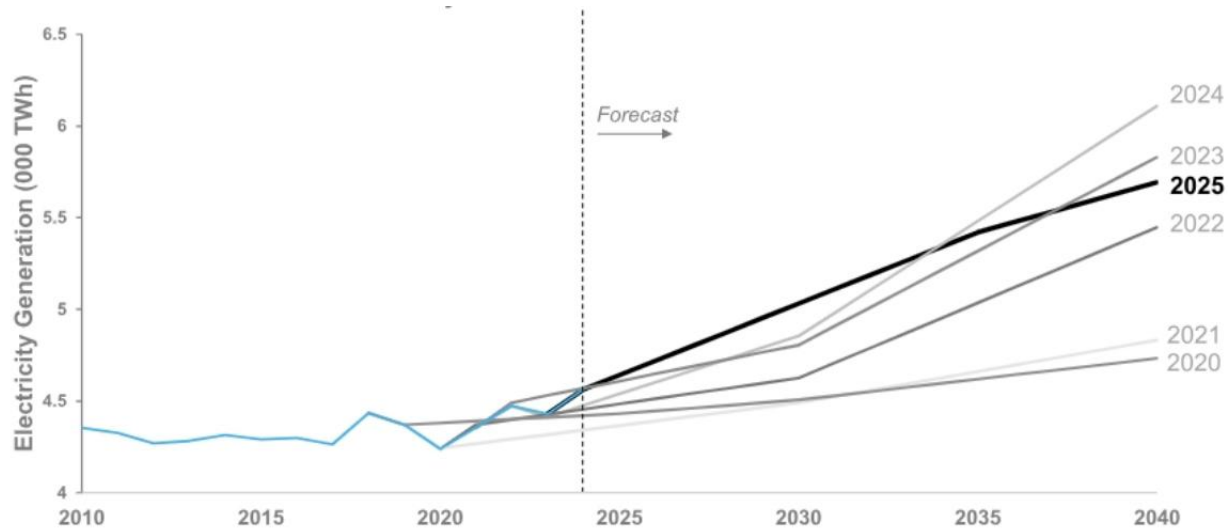
此外，在全球地缘政治碎片化加剧的环境下，推动制造业“回流”将增加美国工业部门的增量电力需求。

即使在这些近期趋势出现之前，通过提高宏观环境各行业电气化水平（电动汽车、热泵、电磁炉）来降低排放的需求，就已经注定要增加对电力的依赖。

电力预测：公司情况更新

虽然可能没有人争论美国电力消费将会增长，但增长的程度却存在广泛争议。主要矛盾在于，需求可能在供应能够接入之前就出现。电力预测受天气、季节性、宏观环境活动以及重大技术变革驱动。电力预测分为短期（数月至2年）、中期（3-5年）和长期（6年以上）——短期预测仍基于天气和季节性，这是一门成熟的科学。长期预测基于重大技术转变，更多是情景分析而非“预测”。中期电力需求由宏观环境活动和工业产能增加驱动——这过去相对可预测且变化缓慢——但现在随着人工智能和数据中心的发展，这一中期部分变得难以预测。当前对数据中心负荷增长的预测在十年前会显得荒谬，而并网申请中仍包含大量投机性项目。

图表1：IEA不同年份的美国发电量数据显示了预测电力的难度



图表 1

我们在此暂停以说明，我们可能并非最擅长预测电力。借用有史以来最伟大的统计学家之一乔治·爱德华·佩勒姆·博克斯的智慧之言：“所有模型都是错的，但有些是有用的”，我们采用行业分类方法进行预测。

我们构建了一个内部模型，以便围绕数据中心发展、制造业回流、电动汽车普及以及更广泛的电气化等宏观趋势带来的潜在负荷增长提供一个有用的框架。该模型易于对各种输入进行敏感性分析。我们在下文概述了基本假设和输入，并详细说明了所使用的方法。

图表2：我们的内部模型使我们能够在多个方面对需求和供应进行敏感性分析

需求：公司情况更新

- 居民：电动汽车销量、热泵销量
- 商业：数据中心和人工智能电力需求
- \- 工业：制造业回流国内生产总值
- \- 交通：持平

基于EIA历史数据增加8%的输电损耗

供应：公司情况更新

供应（加上进口）需满足需求加上输电损耗。进口可忽略不计

按燃料来源

- 我们汇总后期项目的月度发电产能增加
- \- 我们将月度新增产能加到当前产能上，以按发电类型获得未来月度产能，假设一个容量因子
- \- 我们将太阳能产能向上调整3年，以考虑持续的低估

■ 手动添加核电机组重启

需求与供应之间的差额由天然气填补

输入：公司情况更新

输入：公司情况更新

\- 发电机组

\- 停机

\- 可再生能源出力曲线

\- 进出口

\- 输电损耗

■ 来自EIA的历史数据

来源：公司情况更新

来源：公司情况更新

■ 爱迪生电力研究所

\- 能源部

\- AHRI – 热泵销量

■ 国际能源研究所

■ 美联储

彭博

在Excel中构建，采用情景建模方法

未来需求增长的驱动因素

人工智能/数据中心与商业需求

我们估算美国目前拥有约45GW的数据中心装机容量，而全球总装机容量约为100GW。这些数据中心目前消耗约260TWh的电力。除了运行计算任务外，这些设施还使用电力进行冷却、照明和其他操作。因此，1GW的数据中心容量需要按总电力消耗进行上浮调整。目前的估算上浮幅度在10%至50%之间。这意味着每GW容量的“电力使用效率”（PUE）范围在1.1倍至1.5倍之间。数据中心并非100%时间都在运行，其利用率取决于多种因素，包括工作负载类型（训练与推理）。

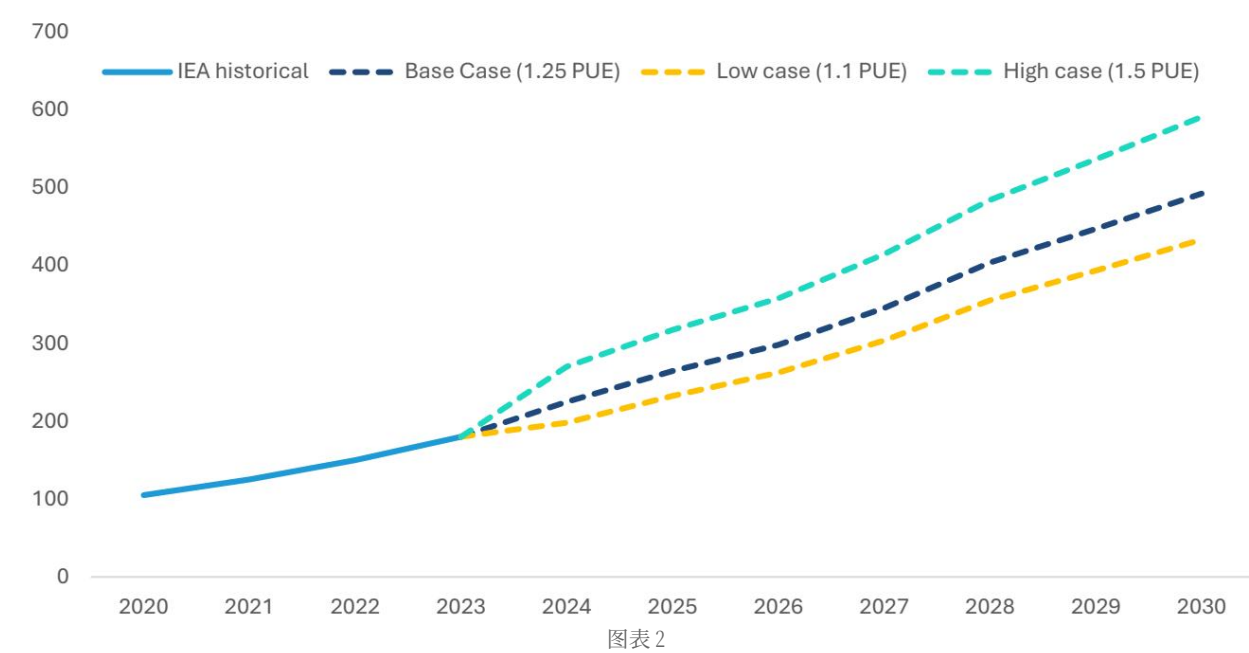
我们利用通信基础设施团队对未来美国数据中心容量的估算，预计2025年至2030年间将增加40GW的容量。为了考虑潜在的电力使用效率提升，我们假设基准情景下的PUE为1.25倍，并假设容量利用率约为50%。这些假设得出，到2030年，数据中心将新增约230TWh的电力需求。

图3：在40GW数据中心容量增长和1.25倍PUE的假设下，我们预计到本十年末，数据中心的电力需求将增长约230TWh

来源：Bernstein分析与估算

在熊市情景下，如果PUE仅改善至1.1倍，需求增长将接近约200TWh。这也可能反映出实际计算用电量较低（即整体容量需求或利用率较低）。在电力需求的牛市情景下，若PUE达到惩罚性的1.5倍，我们的模型显示电力需求将增长约270TWh。

图4：我们对潜在数据中心电力需求的情景预测范围在+200TWh至+270TWh之间，反映了1.1倍至1.5倍的PUE范围
美国数据中心电力需求（TWh）



来源：IEA，Bernstein分析与估算

我们预计未来五年整体商业需求将以3.6%的复合年增长率增长，从目前的约1,500TWh增至2030年的约1,800TWh。

制造业“回流”与工业需求

在供应链快速全球化之前，国内制造业占总供应的比例远高于今天。我们的机械团队估算，这一比例在90年代末约为84%，目前已降至约72%。近期有推动部分制造业回流趋势，以减少对进口的依赖和全球供应链不确定性敞口。尽管在短期内难以达到全球化前的国内制造业占比，但我们认为美国希望重振国内制造业这一点毫无争议。我们相信，这将推动到本十年末工业电力需求的显著增长。

美国国内总产出（GDO）约为7万亿美元。如果我们假设GDO大致以低个位数的GDP增长预期增长，并且国内制造业占比到2030年温和上升至75%，那么美国工业部门的电力需求将增长约100TWh。

这反映出未来五年工业需求的整体复合年增长率约为2%（而此前五年低于1%），从目前的约1,000TWh增至2030年的约1,100TWh。

图5：我们认为，到2030年，国内制造业占比的增长可能增加约100TWh的工业电力需求，复合年增长率约为2%
来源：FRED，Bernstein分析与估算

电动汽车、热泵与住宅需求

电动汽车：公司情况更新

利用美国能源部的数据，我们估算美国每辆车的平均行驶里程约为14,000英里，轻型电动汽车的燃料消耗约为每英里0.3千瓦时。我们保持这些假设至2030年不变，并估算到2030年，电动汽车的普及将带来约70TWh的需求增长。

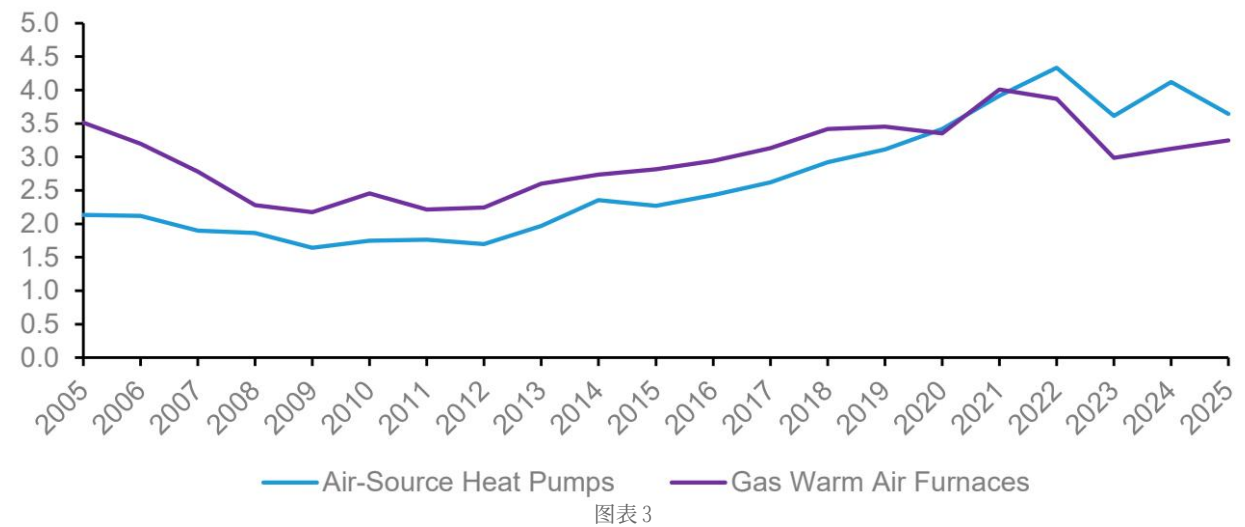
图6：我们估算到2030年，美国将新增约1600万辆轻型电动汽车，隐含的电力需求增长近70TWh

来源：FRED，美国能源部，Bernstein分析与估算

热泵：公司情况更新

热泵利用电力将热量转移至住宅内部或外部，用于空间供暖或制冷。热泵是天然气空间供暖的低碳替代品。美国空气源热泵的出货量已达到每年约400万台，并已超过燃气暖风炉的销量。

图7：美国每年出货约400万台热泵，近期已超过燃气暖风炉的出货量 热泵出货量（百万台）



来源：AHRI，Bernstein分析

我们假设到2030年，热泵的持续增加速度为每年400万台，即未来五年总计增加2000万台。利用美国能源信息署住宅能源消耗调查的数据，我们估算每台热泵的电力消耗约为12百万英热单位或约3.4兆瓦时。假设每台设备的用电量保持不变，到2030年，增加2000万台热泵将增加约70TWh的电力需求。

图8：我们估算到2030年，新增2000万台热泵可能增加约70TWh的增量住宅电力需求

来源：美国能源信息署，Bernstein分析与估算

我们预计未来五年住宅需求整体将以2%的复合年增长率增长，从目前的约1,500TWh增至2030年的约1,700TWh。

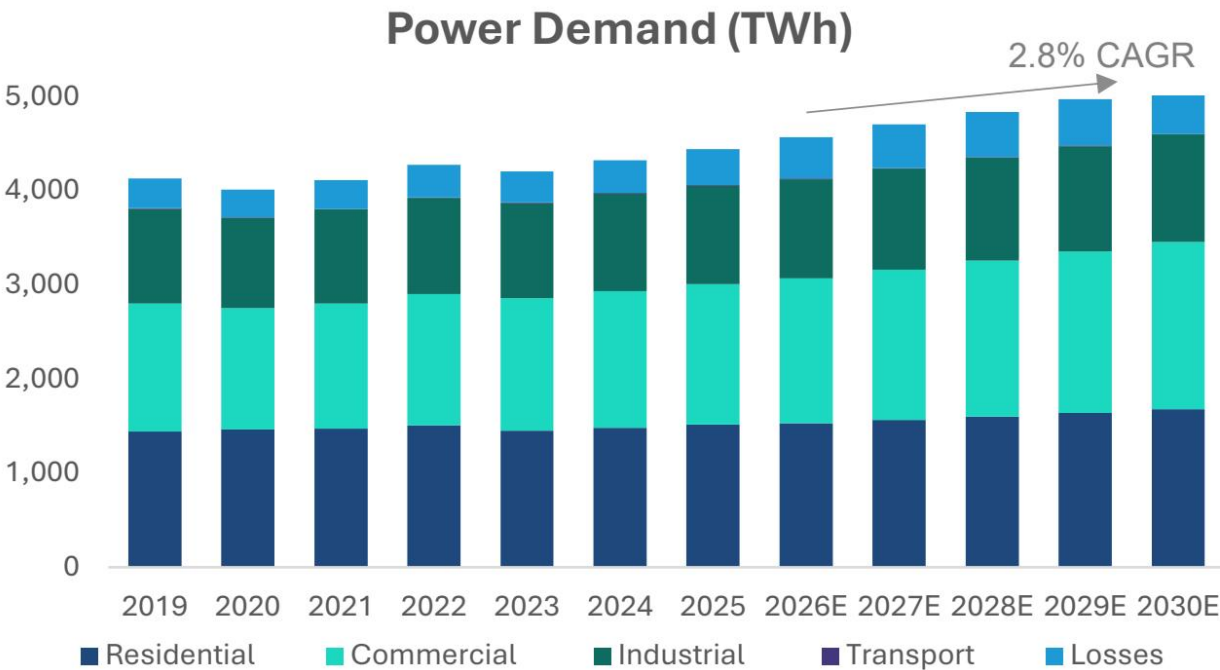
交通需求与输电损耗

交通需求是最小的终端使用部门，目前仅约7TWh，主要涵盖公共交通系统的电力供应。我们假设这一需求到2030年保持不变（电动汽车已计入住宅需求来源）。

历史上，约8%的发电量在输电过程中因电线发热和其他低效因素而损失。这产生了约400TWh的额外“需求”需要计入。

需求预测：公司情况更新

图9：Bernstein电力需求展望



图表 4

来源：美国能源信息署，Bernstein分析与估算

供应：公司情况更新

美国电力主要来自天然气、太阳能和风能等可再生能源、煤炭以及核能。天然气是最大的单一来源，供应约40%的电网电力。太阳能是增长最快的来源，2019年至2024年间复合年增长率约为20%。煤炭在燃料结构中的占比持续下降，原因是可再生能源和天然气对其形成了替代，我们预计这一趋势将持续到本十年末。

方法论：公司情况更新

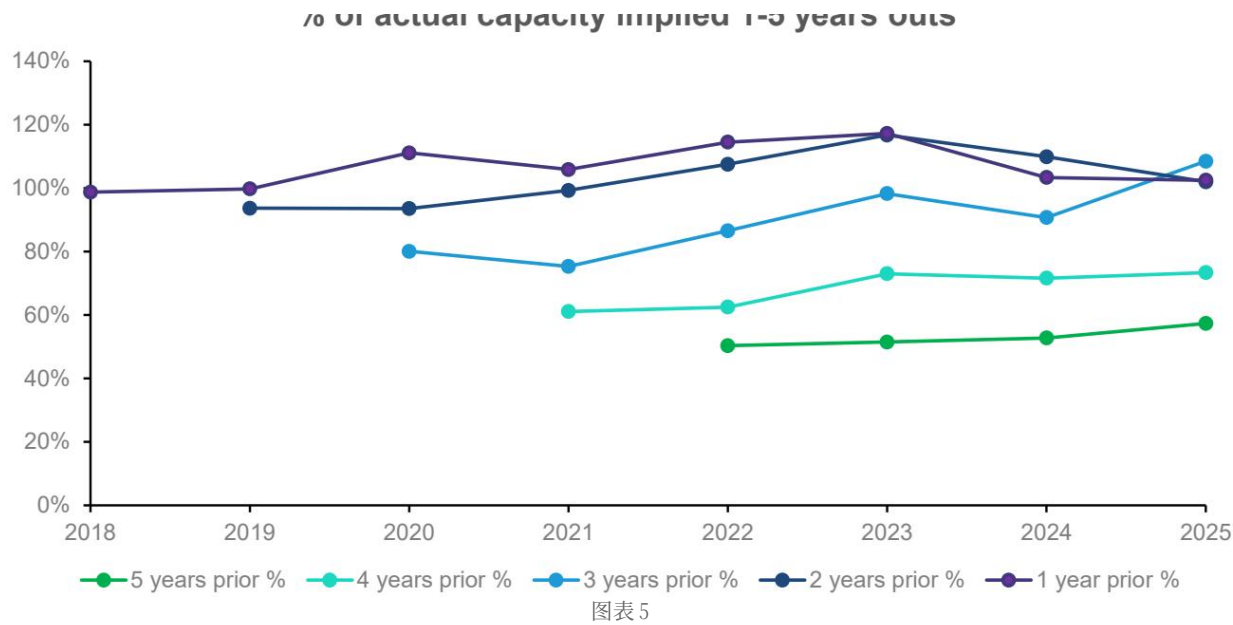
我们利用美国能源信息署的后期规划发电项目数据库，对美国电网的电力供应结构进行建模。我们扣除计划退役的装机容量（主要是燃煤发电容量），以计算每月预期的净新增容量。我们基于历史数据对每种来源的容量因子进行假设，并计算预期的净发电量。

我们对这一数据库进行了三项主要调整，以得出最终预测

1 - 计划中的太阳能装机容量在未来1-2年内具有可靠的可见度。然而，我们发现，使用EIA数据库历来会低估未来3-5年并网太阳能装机容量，在第5年低估幅度高达50%。因此，在我们的模型中，我们将EIA数据库隐含的太阳能装机容量进行上调：未来三年上调6%，未来四年上调约20%，未来五年上调约35%。这一上调幅度较此前实际建设所暗示的更为温和。但我们认为，未来五年政策变化给太阳能市场带来的不利因素，证明采取更为谨慎的观点是合理的。

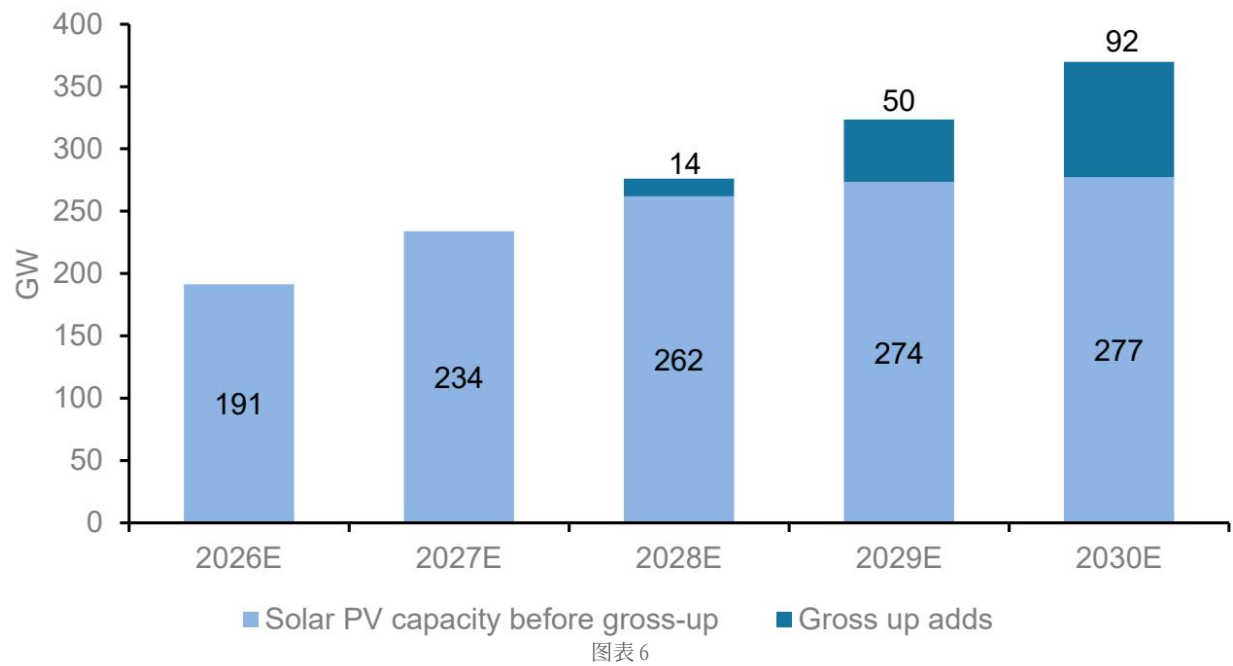
图11：我们上调了EIA数据库隐含的太阳能装机容量，但上调步伐比历史数据所暗示的更为谨慎，以计入宏观不利因素

图10：EIA数据库仅包含处于后期阶段的项目。我们发现，该数据历来低估了未来五年的太阳能建设规模，低估幅度高达50% 未来1-5年隐含的实际装机容量百分比



来源：EIA，Bernstein分析

年末隐含的太阳能光伏装机容量



来源：EIA，Bernstein分析与预测

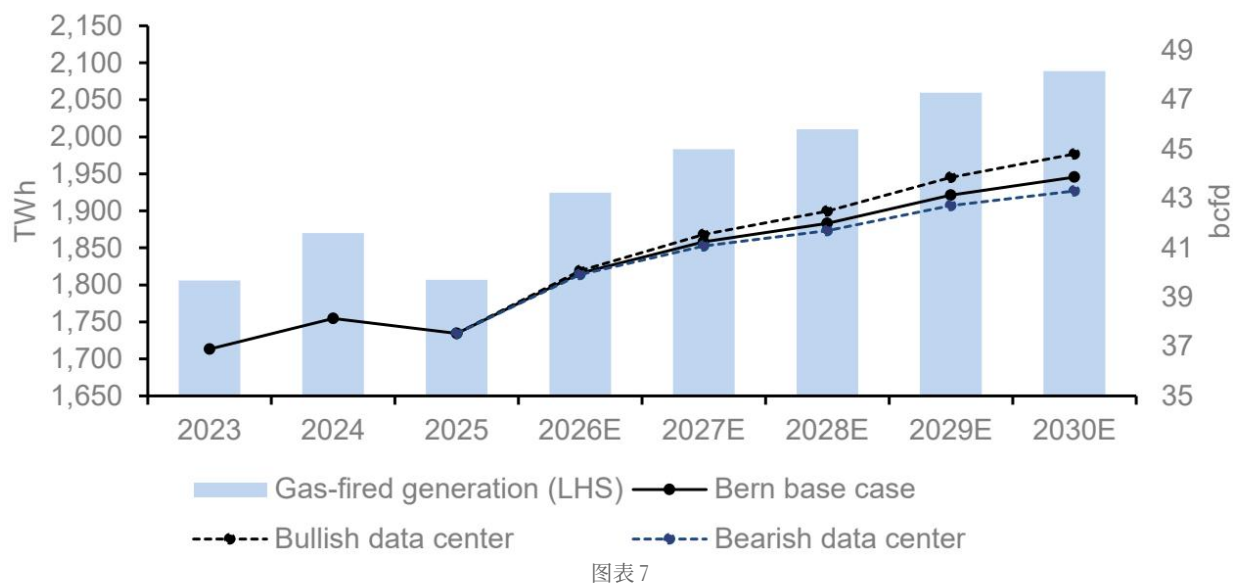
2 - 我们手动将已宣布的现有核电机组计划重启纳入考量。即，Holtec公司2025年底的800MW Palisades电厂、CEG公司2028年初的835MW三哩岛电厂，以及NEE公司2028年底的615MW Duane Arnold电厂。

图12：我们手动将已宣布的现有核电机组计划重启纳入考量

来源：公司及新闻报道，Bernstein分析与预测

3 - 电力供应必须匹配电力需求。我们假设，我们估算的电力需求与EIA数据库估算的电力供应之间的任何剩余缺口，均由天然气来填补。在我们的基准情景中，到2030年，发电用天然气需求每年增长约10亿立方英尺/日。然而，在数据中心电力需求到2030年按我们高端估算增长约270TWh的情景下，天然气需求增至20亿立方英尺/年。相反，在反映电力使用效率大幅提升的低端需求情景下，天然气需求增长节奏变化。

图13：在我们的数据中心电力需求增长基准情景下，我们估算到2030年美国发电用天然气总需求每年增长约10亿立方英尺/日 隐含的发电用天然气需求

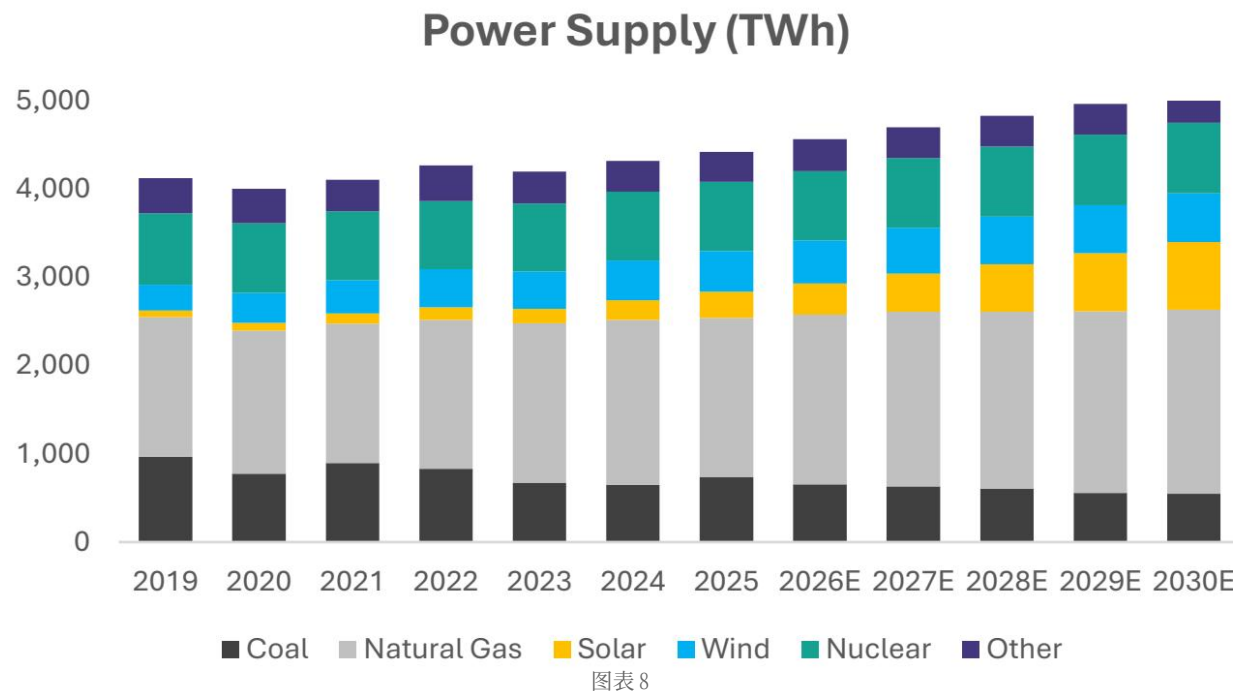


来源：EIA, Bernstein分析与预测

供应预测：公司情况更新

我们认为，太阳能将继续成为增长最快的发电来源，2025-30年复合年增长率约为21%。风电年增长率约为3.6%，可再生能源整体复合年增长率约为9%。我们预计，未来五年天然气发电复合年增长率约为2.9%，煤电复合年增长率约为-6%。

图14：Bernstein电力供应展望



来源：EIA, Bernstein分析与预测

我们的覆盖公司代表了在快速演变的美国电网中未来电力供应和电力设备的来源。当前，前所未有的需求增长、基础设施限制和脱碳担忧这些同时作用的力量，正在为各种形式的能源供应商创造机会，使其能够发挥自身优势并抓住上行空间。这不仅限于大规模并网电力。超大规模用户需要在三年内获得新电力供应，而并网排队时间却大幅延长。由此产生的限制意味着，“表后”电力供应商也看到了日益增长的需求。电网设备和解决方案的供应商在解决这些瓶颈方面看到了增长空间。随着电力消费者寻求在速度、可靠性、可负担性和可持续性之间取得平衡，他们正在寻求多种解决方案的组合来满足自身需求。